

Independencia lineal

Definición 1 (Independencia lineal). Sea E un espacio vectorial sobre $\mathbb{K}$, un conjunto no vacío $A \subset E$ es linealmente independiente

$$\iff \forall \{v_i\}_{i \in \mathbb{N}_n} \subset A, \{\alpha_i\}_{i \in \mathbb{N}_n} \subset \mathbb{K} : \left(\sum_{i=1}^n \alpha_i v_i = 0 \implies (\forall i \in \mathbb{N}_n : \alpha_i = 0) \right).$$

En caso contrario, diremos que el conjunto es linealmente dependiente.

Referenciado en

- Desigualdad cauchy schwarz
- Existencia de una base de Hamel
- Todo sistema ortogonal es linealmente independiente
- Teorema de Gram-Schmidt